



PROPOSE PAR : **Georges Cyrille TCHUENTE NJIMFO**

**Ingénieur et PLET en informatique**

**PDG des entreprises Leader spécialisé dans les domaines suivants**

**Vente d'ordinateurs et téléphones – immigration – formation en paramédical, plomberie, paramédicale et cours de langues**

**DSCHANG TEL : 679637622 / 697870683**



## **ANCIENS SUJETS D'INFORMATIQUE D'EXAMENS AU BACCALAUREAT A + CORRIGES**

### **SUJET BACCALAUREAT 2025**

#### **PARTIE I : PRODUCTION DES CONTENUS NUMERIQUES**

- 1) Définir dans le contexte informatique le terme **cellule**
- 2) Citer deux exemples de tableur
- 3) On vous donne l'extrait du tableau ci-dessous :

| A               | B           | C           | D           | C       |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Relevé de notes |             |             |             |         |
| Noms élèves     | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Moyenne |
| ABDOUL          | 12          | 14          | 12          | ?       |
| CHRISTNE        | 15          | 10          | 12          | ?       |
| GODI            | 11          | 9           | 10          | ?       |
| MANDA           | 10          | 8           | 8           | ?       |
| DEMDEM          | 15          | 12          | 7           | ?       |

Utiliser vos connaissances et cet extrait pour répondre aux questions suivantes :

- a) Ecrire une formule permettant de calculer la moyenne de l'élève Abdoul
- b) Identifier la plage de cellules ayant été fusionnée.

## **PARTIE II : SYSTEMES INFORMATIQUES ET HUMERIQUES**

### **Exercice 1 : SYSTEMES INFORMATIQUES (05PTS)**

Vous souhaitez effectuer un stage de vacances dans un secrétariat de votre localité disposant de deux ordinateurs, d'une imprimante et de deux photocopieuses. Dans ces ordinateurs, sont installés les logiciels suivants : Windows 10 ; Microsoft office 2016 ; Kaspersky. Afin d'évaluer au préalable vos connaissances sur les systèmes informatique, on vous soumet à un ensemble de questions. A l'aide de vos connaissances et du texte ci-dessous, répondre aux questions suivantes :

- 1) Relever dans la liste des logiciels :
  - a) Un système d'exploitation ;
  - b) Un logiciel d'application.
- 2) Donner le nom du logiciel à installer sur l'ordinateur afin d'utiliser l'imprimante.
- 3) Représenter le schéma fonctionnel simplifié de l'ordinateur.
- 4) Donner un risque encouru par votre matériel informatique du fait de l'absence de régulateur de tension.

### **Exercice 2 : HUMANITES NUMERIQUES (04PTS)**

Une école de formation professionnelle propose aux étudiants des formations à distance grâce aux services de communication électronique. Les étudiants peuvent suivre les cours par visioconférence, partager des ressources grâce aux plates formes de collaboration, discuter entre eux et avec les enseignants au moyen de messagerie électronique et des forums. Vous êtes sollicité à l'effet d'expliquer à vos camarades ces nouvelles technologies.

A partir de ce texte et de vos connaissances, répondre aux questions suivantes :

- 1. Définir les expressions : visioconférence, plateforme de collaboration
- 2. Citez deux applications que cette école peut utiliser pour organiser une visioconférences
- 3. Donner deux exemples de plateforme de collaboration

4. Expliquer la différence entre la messagerie électronique et un forum de discussion

### **PARTIE III : SYSTÈME D'INFORMATION ET BASES DE DONNEES**

#### **Exercice 1 : système d'information**

L'entreprise ALPHA Sarl décide d'envoyer sur le terrain une équipe d'enquêteurs pour évaluer les besoins des clients afin de finaliser la sortie de son nouveau produit. Sur ordre du PDG (Président Directeur Général), ces enquêteurs devront soumettre un questionnaire aux clients et les données recueillies seront stockées dans une base de données et traitées pour permettre à l'entreprise de prendre des décisions pertinentes. Vous êtes sollicité à l'effet de décrire ce système d'information.

A partir de ce texte et de vos connaissances, répondre aux questions suivantes :

- 1) Définir: **Entreprise, Donnée.**
- 2) Reproduire et compléter le tableau ci-dessous en nommant deux systèmes de l'entreprise ALPHA Sarl et en précisant pour chacun, une de ses ressources tirées du texte.

| Numéro | Système d'entreprise | Exemple de ressource tirée du texte |
|--------|----------------------|-------------------------------------|
|        |                      |                                     |
|        |                      |                                     |

- 3) Relever dans le texte deux fonctions du Système d'Information de cette entreprise.

#### **Exercice 2: BASES DE DONNEES**

Le tableau suivant représente un extrait de la table Eleve d'une base de données.

Eleve

- 3) Relever dans le texte deux fonctions du Système d'Information de cette entreprise.

## Exercice 2: BASES DE DONNEES (04pts)

Le tableau suivant représente un extrait de la table Eleve d'une base de données.

Eleve

**Eleve**

| Matricule | Nom           | Classe       | DateNais   | Sexe |
|-----------|---------------|--------------|------------|------|
| 90870P    | MTAKOP Jean   | Terminale C  | 15/03/2004 | M    |
| 75086G    | AYISSI Laure  | Première D   | 27/06/2006 | F    |
| 77685S    | ZOBO Frédéric | Terminale A4 | 18/01/2005 | F    |
| 94783A    | KENGNE Aurore | Terminale A4 | 21/02/2004 | F    |

Observez attentivement cette table et à l'aide de vos connaissances répondre aux

Questions suivantes:

1. Donner la signification du sigle SGBD et en donner un exemple.
2. Identifier la clé primaire de cette table.
3. Expliquer ce que fait la requête suivante :

UPDATE Eleve SET Sexe = "M" WHERE Matricule = "77685S";

4. Ecrire la requête SQL qui affiche toutes les informations sur les élèves de la Terminale A4,

## SUJET BACCALAUREAT 2024

### PARTIE I : PRODUCTION DES CONTENUS NUMERIQUES

/04PTS

- 1) Définir l'expression : **feuille de calcul**.
- 2) Citer deux exemples de logiciels de traitement de texte.
- 3) Expliquer en trois (3) lignes maximum ce que fait la formule suivante :  
**=RANG (C3 ; \$C\$2 : \$C\$8)**
- 4) Donner une procédure d'insertion d'un tableau dans un document WORD

### PARTIE II : SYSTEMES INFORMATIQUES ET HUMANITES NUMERIQUES /08PTS

#### Exercice 1 : SYSTEMES INFORMATIQUES (04pts)

Après votre baccalauréat, vous sollicitez avoir un ordinateur neuf pour vos études universitaires. Vous vous rendez dans un magasin de vente et de maintenance du matériel informatique avec votre oncle qui veut vous l'offrir comme cadeau. Après avoir renseigné le vendeur sur l'usage de que vous ferez de l'ordinateur, il vous remet la fiche technique ci-dessous :

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| a) 1 connecteur RJ-45          | b) Ecran plat SVA 15.6 pouces (1366x768) |
| c) Kaspersky Internet Security | d) LINUX UBUNTU 18.04 LTS                |
| e) Combo Realtek 802.11b/g/n   | f) CPU Intel Pentium 2.40GHZ             |
| g) Bluetooth 5.2               | h) Port VGA, USB 3.2 et port HDMI        |
| i) HDD SATA 1To<br>5400tr/min  | j) Webcam intégrée                       |

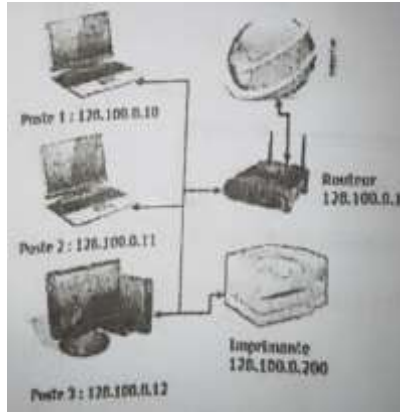
Votre oncle vous demande alors de lui en dire plus sur ces éléments.

En vous servant de vos connaissances et du texte ci-dessus, répondre aux questions suivantes :

- 1) Définir l'expression : **maintenance informatique**.
- 2) Préciser la signification des sigles suivants : **CPU, USB**.
- 3) Suivant les informations portées par la fiche technique :
  - a) Identifier le système d'exploitation installé.
  - b) Identifier le numéro de lettre et la caractéristique pour chacun des composants suivants : le moniteur, le disque dur.
- 4) Identifier l'élément c) et donner son rôle dans l'ordinateur.

### **Exercice 2 : HUMANITES NUMERIQUES (04pts)**

Le schéma ci-dessus représente un réseau informatique. L'objectif est de décrire son fonctionnement. En vous servant de ce schéma et de vos connaissances, répondre aux questions suivantes :



- 1) Définir l'expression **Réseau informatique** 1pt
- 2) Citer deux services Internet. 0,5x2=1pt
- 3) Déterminer la classe de l'adressage IP de l'imprimante. 1pt
- 4) Etablir la différence entre l'adressage statique et l'adressage dynamique. 1pt

### **PARTIE III : SYSTEMES D'INFORMATION ET DE BASES DE DONNEES /08PTS**

#### **Exercice 1 : SYSTEMES D'INFORMATION (04pts)**

Votre établissement utilise un système d'information pour la gestion des bulletins des notes. A la fin de chaque évaluation, les enseignants saisissent les notes des élèves et le responsable de la cellule informatique génère les moyennes et imprime les bulletins qu'il met à la disposition des censeurs. Vous êtes sollicité pour décrire le fonctionnement de ce système d'information.

A l'aide du texte et de vos connaissances, répondre aux questions suivantes :

- 1) Définir l'expression **système d'information automatisé**.
- 2) Identifier deux acteurs de ce système d'information.
- 3) Lister deux ressources matérielles de ce système d'information
- 4) Reproduire et compléter le tableau ci-dessous par la fonction du système d'information liée à chaque verbe :

| Verbe   | Fonction du système d'information |
|---------|-----------------------------------|
| Saisir  |                                   |
| Générer |                                   |

#### **Exercice 2 : BASES DE DONNEES (04pts)**

La table ci-dessous représente l'extrait de la table **EMPLOYE** d'une base de données d'une entreprise.

| Matricule | Nom     | Prénom   | Sexe | Age |
|-----------|---------|----------|------|-----|
| 0021-T    | BOURDA  | FERDO    | M    | 35  |
| 4422-T    | DJANGUI | JEANETTE | F    | 40  |
| 2201-G    | KOULMA  | PIERRE   | M    | 28  |
| 1123-F    | GADJI   | RAPHA    | M    | 48  |

En vous servant de cet extrait et de vos connaissances, répondre aux questions suivantes :

- 1) Définir l'expression : **clé primaire**.
- 2) Identifier dans cette table :
  - a) Un renseignement ;
  - b) La clé primaire.
- 3) Ecrire la requête SQL permettant d'insérer la dernière ligne de données de cette table.
- 4) Donner le résultat sous forme de table de la requête suivante :  
**SELECT Nom, Age FROM EMPLOYE WHERE Sexe= 'F' ;**

## SUJET BACCALAUREAT 2023

### PREMIERE PARTIE : PRODUCTION DES CONTENUS NUMERIQUES

1. Définir le terme ou l'expression : **Plage de cellules, tableur**
2. Citez deux exemples de tableur
3. proposer une procédure permettant d'insérer une image dans un document texte à partir du dossier **image** d'un ordinateur
4. Donner le rôle de la fonction **moyenne ()**

### DEUXIEME PARTIE: SYSTEME INFORMATIQUES ET HUMANITE NUMERIQUE

#### EXERCICE 1: SYSTÈMES INFORMATIQUES

M . OUMAROU a laissé son ordinateur allumé. En son absence, il y'a eu de nombreuses coupures de courant électriques et rétablissement d'énergie était accompagné d'une période de fluctuation de la tension. A son retour il constate que l'ordinateur ne s'allume plus. Ne connaissant rien des équipements informatiques, des consignes de protection de son environnement de travail et

de la maintenance informatique. Il vous sollicite pour détecter et remédier le dysfonctionnement.

A l'aide de vos connaissances répondre aux questions suivantes:

1. Définir : **maintenance préventive**
2. Nommer l'équipement qu'on pourrait soupçonner en premier d'être endommagé
3. Proposer un équipement qui lui permettra dorénavant de protéger son ordinateur des fluctuations de la tension du courant électrique
4. Citez deux risques liées à la non utilisation de l'antivirus

## **EXERCICE 2: RESEAUX INFORMATIQUES**

L'entreprise de votre oncle est répartie sur trois sites situées dans les villes distantes. Il a beaucoup de difficultés de communication et coordination des activités. Pour les besoins de compétitivité, il souhaite améliorer la communication et organiser des réunions de coordination tous les lundis avec tous les proches collaborateurs des différents sites. Ne maîtrisant pas les TICs, il vous demande de mettre les trois sites en réseau, de faciliter l'accès à internet et de lui proposer des solutions appropriées.

A partir de vos connaissances, répondre aux questions suivantes:

1. Définir : **réseau informatique**
2. Citez deux types d'adressage que vous pourrez utiliser pour attribuer les adresses IP aux différentes machines du réseau à mettre en place.
3. Nommer le service de communication électronique le plus approprié pour tenir les réunions de chaque lundi
4. Donner un avantage et un inconvénient de la sauvegarde des données de cette entreprise dans le cloud

## **TROISIEME PARTIE: SYSTEME D'INFORMATION ET BASES DE DONNEES**

### **EXERCICE 1: SYSTÈME D'INFORMATION**

Le chef d'agence et le directeur d'une microfinance ont mis en place une opération de charme conduite par leurs agents auprès des ménages pour ramener les

données sur les attentes de ceux-ci. En effet ils ont les difficultés de convaincre de nouveaux clients, à améliorer leurs offres de service et à fidéliser leur clientèle. Vous êtes désigné pour mettre en place un système d'information automatisé pour la gestion des flux d'informations

1. Définir le terme **système d'information automatisé**
2. Identifier dans le texte un acteur de chacun des systèmes suivants :
  - a. **Système de pilotage**
  - b. **Système de opérant**
3. Donner deux fonctions du système d'information

### EXERCICE 2: BASES DE DONNEES

La table élève ci-dessous est extraite d'une base de données crée dans un établissement scolaire à l'aide d'un SGBD Définir le terme système d'information automatisé

| Matricule | Noms    | Classe           | Série | AGE |
|-----------|---------|------------------|-------|-----|
| 23D75     | ABADA   | Terminale        | C     | 16  |
| 45U26     | IBRAHIM | 2 <sup>nde</sup> | A     | 15  |
| 42V63     | EKWATA  | 1 <sup>ère</sup> | D     | 19  |
| 15M74     | KAMENI  | 3 <sup>ème</sup> | ESP   | 16  |

1. Définir chacune des expressions: **bases de données, clé primaire**
2. Donner un exemple de SGBD qui peut vous aider à créer la table ELEVES
3. Identifier le champ correspondant à la clé primaire de la table ELEVES
4. Donner le résultat de la requête suivante  
**SELECT Matricule, Noms from ELEVES where age < 16;**

**SUJET BACCALAUREAT 2022**

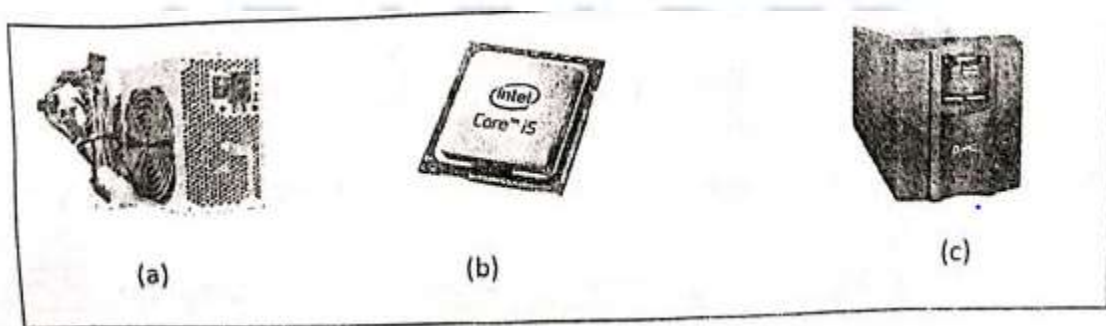
## **PARTIE I : PRODUCTION DES CONTENUS NUMERIQUES**

1. Définir l'expression : **plage de cellules**
2. Citez deux fonctions utilisées dans un tableur
3. Expliquez en deux lignes maximum ce que fait la fonction moyenne (A2 : A7)
4. Donner la procédure d'insertion d'une note de bas de page

## **PARTIE II : SYSTEMES INFORMATIQUES ET HUMANITES NUMERIQUES**

**Exercice 1 :** Votre établissement dispose de deux laboratoires d'informatique : LAB1 et LAB2. Après une pluie, on fait les constats suivants :

- Dans le LAB1, l'utilisation de l'équipement (c) de la FIGURE1 a permis que les ordinateurs restent toujours allumés huit minutes avant de s'éteindre
- Dans le LAB2, les composants (a) et l'équipement (c) de la FIGURE 1 ont été endommagés pour plusieurs ordinateurs du fait de la surtension électrique Afin de résoudre les différents problèmes observés, vous devez répondre aux questions suivantes :



1. Définir l'expression : **maintenance informatique**
2. Nommer et donner le rôle de chacun des composants (a) et (b) de la FIGURE 1
3. Nommer le type de maintenance garanti par l'usage du composant (c)

### **Exercice II**

Un élève de ton établissement doit mener des recherches dans le cadre d'un exposé en équipe. Avec les autres membres de son équipe, il doit utiliser les services de communication d'Internet pour le télétravail à travers un terminal (Téléphone, ordinateur, tablette, ...) dont il n'est pas l'unique utilisateur. Pour la sécurité de ses recherches, on lui propose de sauvegarder sa contribution dans un serveur distant accessible en ligne. Vous devez lui apporter des éclairages en la matière. A partir de ce texte et de vos connaissances, répondre aux questions suivantes :

1. Nommer un exemple de service de sauvegarde auquel on fait allusion dans le texte
2. Nommer le service de communication approprié sur Internet à utiliser par l'équipe pour présenter l'exposé à une salle de classe virtuelle
3. Nommer l'architecture réseau utilisée sur internet
4. Citez un service que l'équipe peut utiliser pour le partage des contributions des membres pour la rédaction de l'exposé.

### **PARTIE III : SYSTEMES D'INFORMATION ET BASES DE DONNEES**

**Exercice I :** Monsieur Tamabo, Directeur de l'entreprise ATOUTS SA spécialisée dans la production des biens et services procède à un recrutement des employés avec lesquels il tient un premier conseil de direction. Il donne des orientations au cours de cette importante assise aux nouveaux recrues. Afin de préparer cette assise qui lui permet de présenter l'organisation et la circulation de l'information dans cette structure, vous devez le conseiller sur les aspects liés aux systèmes d'information. Pour cela vous devez le conseiller sur les aspects liés aux systèmes d'information. Pour cela vous devez répondre aux questions suivantes :

1. Définir le terme **Entreprise**
2. Citer deux systèmes de cette entreprise
3. Enumérer deux composants du système d'information de cette entreprise
4. Enumérer deux fonctions du système d'information de cette entreprise

### **EXERCICE II**

Le tableau ci-dessous représente la table Article extraite de la base de données GESMA du magasin d'un commerçant. Observez attentivement cette table en vous servant de vos connaissances, répondre aux questions suivantes :

| REFERENCE | Désignation | Prix Unitaire | Quantité | Catégorie   |
|-----------|-------------|---------------|----------|-------------|
| 102E78    | Riz         | 12000         | 55       | Alimentaire |
| 205R12    | Plat        | 1500          | 102      | Cuisine     |
| 780G08    | Savon       | 500           | 455      | Entretien   |

1. Définir : **enregistrement**
2. Identifier le nombre d'enregistrements et le nombre de champs de cette table
3. Ecrire la requête SQL qui supprime l'enregistrement dont la référence est **205R12**
4. Donner le résultat de la requête : **SELECT Référence, Désignation FROM Article**

## SUJET BACCALAUREAT 2021

### Partie I : PRODUCTION DES CONTENUS NUMERIQUES

1. Définir : **tableur**.
2. Citer deux exemples de tableur
3. L'exécution de la formule NB.SI (D1:D5;"ADMIS") dans une cellule a donné comme résultat la valeur 3. donner la signification de ce résultat
4. Donner la procédure de pagination d'un document.

### PARTIE II : SYSTEMES INFORMATIQUES ET HUMANITES NUMERIQUES

#### EXERCICE I

Vous travaillez dans un secrétariat qui vient de acquérir du matériel informatique. Vous devez y produire tout type de document, traiter les images, des spots publicitaires et assurer un bon rendu des séquences vidéos. De plus vous devez assurer la confidentialité des données, la gestion des pannes et protéger ce système des fluctuations du courant électrique.

En vous servant de vos connaissances répondre aux questions ci-dessous :

1. Définir le terme :**panne**.
2. Nommer le type d'action pouvant permettre de prévenir les pannes de ce système informatique.
3. Nommer un équipement approprié à la protection de ce système informatique.
4. Citer deux techniques de protection des données que vous pouvez appliquer.

### **EXERCICE II**

Votre oncle chef d'entreprise à voyage pour une présentation des produits et services de son entreprise à DUBAI. Seulement tous ses documents physiques et numérique est introuvable. De plus, son séjour a connu une prolongation alors qu'il a un conseillé d'administration programme qui risquée d'être reporté. son ami lui fait comprendre que les sauvegardes dans le Cloud et les services de communication sur internet lui aurais épargné le risqué de perte de données ,d'accès difficile et le report du conseil d'administration .

Afin mieux lui expliquer ces solutions, répondre aux questions suivantes:

1. Définir **Cloud computing**
2. Citer deux types de Cloud computing et donner leur rôle
3. Nommer un service de communication sur internet pouvant lui permettre de tenir un conseil d'administration virtuel.
4. Donner un exemple de réseaux Professionnel de partage

## **PARTIE III: SYSTEMES D'INFORMATION ET BASES DE DONNES**

### **EXERCICE I**

Le directeur d'un hôtel trois étoiles souhaite améliorer le fonctionnement de ce dernier afin de garantir une meilleure circulation de l'information entre lui et le personnel de sa structure.

Il fait appel à vous pour concevoir le système d'information de ladite entreprise en faisant usage d'une méthode d'analyse des systèmes et de conception des systèmes d'information

1. Afin de résoudre ce problème, répondre aux questions suivantes :

2. Etablir la différence entre une information et une donnée
3. Définir système d'information
4. Identifier dans le texte un acteur du système de pilotage de l'hôtel.
5. Citer deux fonctions du système d'information à concevoir.

## EXERCICE II

Soit la table enseignant ci-dessous extrait de la base de données afin Relationnelle appelée BD\_LY .Observer attentivement cette table

Afin de répondre aux questions:

| Nom     | Prénom  | Matricule | Age |
|---------|---------|-----------|-----|
| TANKEU  | LEOPOLD | 757602P   | 26  |
| ESSOMBA | JEAN    | 524201S   | 34  |
| NJOYA   | ACHILLE | 107805L   | 47  |

1. Définir l'expression: **base de données relationnelle**
2. Nommer un logiciel pouvant permettre de créer BD\_LY en mode graphique.
3. Ecrire une requête qui affiche le nom et le prénom des enseignants d'ont l'âge est supérieur à 30
4. Expliquer ce que fait requête SQL suivante:  
Insert into enseignant (NOM, PRENOM, MATRICUL, AGE)  
Values( Menye, agnes,463897M.38)

**INSCRIS-TOI À L'INSTITUT LE LEADER !**



**Informatique**



**Plomberie**



**Paramédical**

**OFFRE EXCEPTIONNELLE**

**Laptop GRATUIT +**  
+ Connexion Internet **GRATUITE**

**VENTE DE MATÉRIELS**

- ✓ Téléphones & Ordinateurs
- ✓ À partir de **25 000 FCFA!**

**IMMIGRATION**

Lance ta procédure d'Immigration pour l'Europe !

**CONTACT : 679 637 622**

# CORRECTION DES

## CORRECTION SUJET BACCALAUREAT 2025

### PARTIE I : PRODUCTION DES CONTENUS NUMERIQUES

- 1) Définir **cellule** : **point de rencontre entre une ligne et une colonne**
- 2) Citer deux exemples de tableur : MS EXCEL, OPEN CALC, LOTUS
- 3) On vous donne l'extrait du tableau ci-dessous :

Utiliser vos connaissances et cet extrait pour répondre aux questions suivantes :

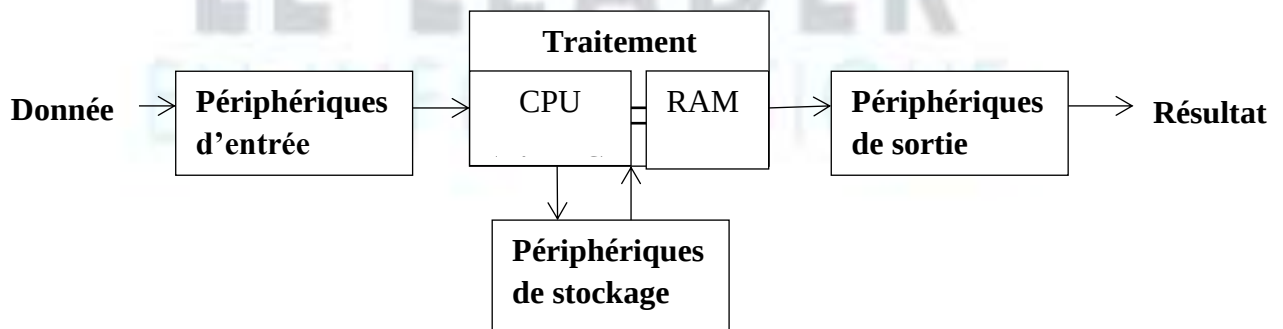
- a) **=moyenne (B3 : D3)**
- b) la plage de cellules ayant été fusionnée : **A1 à C1**

### PARTIE II : SYSTEMES INFORMATIQUES ET HUMERIQUES

#### Exercice 1 : SYSTEMES INFORMATIQUES (05PTS)

Vous souhaitez effectuer un stage de vacances dans un secrétariat de votre Relever dans la liste des logiciels :

- a) Un système d'exploitation : **Windows 10**
  - b) Un logiciel d'application : **Microsoft office 2016**
- 1) Donner le nom du logiciel à installer sur l'ordinateur afin d'utiliser l'imprimante : **le pilote**
  - 2) Représenter le schéma fonctionnel simplifié de l'ordinateur.



- 3) Donner un risque encouru par votre matériel informatique du fait de l'absence de régulateur de tension.

- Détérioration du matériel

### Exercice 2 : HUMANITES NUMERIQUES (04PTS)

1. Définir les expressions : **visioconférence** : est la technique qui permet de voir et dialoguer avec son interlocuteur à travers un moyen numérique.  
**plateforme de collaboration** : est un système informatique qui met à disposition de ses utilisateurs des ressources et des outils pour faciliter le travail collaboratif.
2. Citez deux applications que cette école peut utiliser pour organiser une visioconférences : **SKYPE, GOOGLE DUO, ZOOM**
3. Donner deux exemples de plateforme de collaboration **JIRA, ZENDESK**
4. Expliquer la différence entre la messagerie électronique et un forum de discussion

La **messagerie électronique** sert à la communication privée et directe entre deux ou plusieurs personnes, tandis qu'un **forum** est un espace de discussion public où les échanges sont généralement accessibles à tous les membres du forum.

### PARTIE III : SYSTÈME D'INFORMATION ET BASES DE DONNEES

#### Exercice 1 : système d'information

- 1) Définir: **Entreprise** : est une unité de production qui utilise des ressources (main-d'œuvre, capitaux, etc.) pour créer des biens ou des services destinés à être vendus sur un marché,

**Donnée** : est la représentation d'une information dans un programme

- 2) Reproduire et compléter le tableau ci-dessous en nommant deux systèmes de l'entreprise ALPHA Sarl et en précisant pour chacun, une de ses ressources tirées du texte.

| Numéro | Système d'entreprise | Exemple de ressource tirée du texte |
|--------|----------------------|-------------------------------------|
| 1      | Système de pilotage  | PDG                                 |
| 2      | Système opérant      | Enquêteurs                          |

2) Relever dans le texte deux fonctions du Système d'Information de cette entreprise.

- Collecte de l'information
- Stockage de l'information
- Traitement de l'information

Exercice 2: BASES DE DONNEES (04pts)

5. Donner la signification du sigle **SGBD** : Système de Gestion des Bases de Données et en donner un exemple : **MYSQL, ORACLE, INTERBASE**
6. Identifier la clé primaire de cette table : **Matricule**
7. Expliquer ce que fait la requête suivante :

UPDATE Eleve SET Sexe = "M" WHERE Matricule = "77685S";

Cette requête modifie le sexe F en M de l'élève ZOBO Frédéric

8. Ecrire la requête SQL qui affiche toutes les informations sur les élèves de la Terminale A4,

Select \* from élève where classe=" terminale A4";

## **CORRECTION SUJET BACCALAUREAT 2024**

### **PARTIE I : PRODUCTION DES CONTENUS NUMERIQUES /04PTS**

- 1) **feuille de calcul** : Elément principal (zone de travail) de l'interface d'un tableur se présentant sous forme d'un tableau.
- 2) Citer deux exemples de logiciels de traitement de texte : **Microsoft Word, Open Office Writer, Abiword, Google Docs, Word perfect...**
- 3) Expliquer en trois (3) lignes maximum ce que fait la formule suivante :  
**=RANG (C3 ; \$C\$2 : \$C\$8)**

Elle permet de déterminer dans l'ordre décroissant le rang ou la position de la valeur contenue dans la cellule C3 par rapport aux valeurs de la plage C2

4) Donner une procédure d'insertion d'un tableau dans un document WORD

- Cliquer à l'endroit où le tableau doit être inséré ;
- Cliquer sur l'onglet Insertion puis sur le bouton Tableau ;
- Choisir le nombre de lignes et le nombre de colonnes ;
- Valider

## **PARTIE II : SYSTEMES INFORMATIQUES ET HUMANITES NUMERIQUES /08PTS**

### **Exercice 1 : SYSTEMES INFORMATIQUES (04pts)**

- 1) Définir l'expression : **maintenance informatique** : Ensemble des mesures ou d'actions visant à éviter ou réparer une panne dans un système informatique
- 2) Préciser la signification des sigles suivants : **CPU, USB**.  
**CPU** : Central Processing Unit  
**USB** : Universal Serial Bus
- 3) Suivant les informations portées par la fiche technique :
  - a) Identifier le système d'exploitation installé : **LINUX UBUNTU 18.04 LTS**
  - b) Identifier le numéro de lettre et la caractéristique pour chacun des composants suivants : le moniteur, le disque dur.

| Composants | lettres | Caractéristiques                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moniteur   | b)      | - <b>plat</b> : type de l'écran.<br>- <b>SVA</b> : technologie de l'écran.<br><b>15.6 pouces</b> : taille de l'écran.<br><b>1366x768</b> : définition de l'écran.                                                                   |
| Disque dur | i)      | - <b>HDD</b> : type du disque dur.<br>- <b>SATA</b> : interface de connexion du disque dur.<br>- <b>1To</b> : capacité (taille) de stockage du disque dur.<br>- <b>5400tr/min</b> : vitesse de rotation des plateaux du disque dur. |

- 4) Identifier l'élément c) et donner son rôle dans l'ordinateur.

- L'élément c) est un antivirus.

Rôle : Il le permet de protéger l'ordinateur contre les programmes malveillants.

### **Exercice 2 : HUMANITES NUMERIQUES (04pts)**

1) Définir l'expression **Réseau informatique** :

Ensemble d'équipements informatique interconnectés dans le but de communiquer et de partager des ressources.

2) Citer deux services Internet : **web (WWW), téléchargement, courriel, chat, vidéoconférence, forum, de discussion, téléphonie IP, E-learning, E-commerce...**

3) Déterminer la classe de l'adressage IP de l'imprimante. **Classe B**

4) Etablir la différence entre l'adressage statique et l'adressage dynamique.

L'adressage **statique** est réalisé manuellement par un administrateur réseau alors l'adressage dynamique est réalisé automatiquement par le protocole DHCP.

### **PARTIE III : SYSTEMES D'INFORMATION ET DE BASES DE DONNEES**

#### **Exercice 1 : SYSTEMES D'INFORMATION (04pts)**

1) Définir l'expression **système d'information automatisé**.

Ensemble de ressources permettant de collecter, stocker, traiter, diffuser des informations dans une entreprise ou organisation à l'aide des outils informatiques

2) Identifier deux acteurs de ce système d'information. **Les enseignants.**

1) Le responsable de la cellule informatique.

2) Lister deux ressources matérielles de ce système d'information

Imprimante, Ordinateur ou tablette ou smartphone.

3) Reproduire et compléter le tableau ci-dessous par la fonction du système d'information liée à chaque verbe :

| Verbe   | Fonction du système d'information |
|---------|-----------------------------------|
| Saisir  | Stockage des informations         |
| Générer | Traitement des informations       |

### **Exercice 2 : BASES DE DONNEES (04pts)**

La table ci-dessous représente l'extrait de la table **EMPLOYE** d'une base de données d'une entreprise.

| Matricule | Nom     | Prénom   | Sexe | Age |
|-----------|---------|----------|------|-----|
| 0021-T    | BOURDA  | FERDO    | M    | 35  |
| 4422-T    | DJANGUI | JEANETTE | F    | 40  |
| 2201-G    | KOULMA  | PIERRE   | M    | 28  |
| 1123-F    | GADJI   | RAPHA    | M    | 48  |

En vous servant de cet extrait et de vos connaissances, répondre aux questions suivantes :

- 1) Définir l'expression : **clé primaire** : Champ ou ensemble de champs d'une table permettant de désigner chaque enregistrement de façon unique.
- 2) Identifier dans cette table :
  - a) Un renseignement :
    - 0021-T BOURDA FERDO M 35
    - 4422-T DJANGUI JEANETTE F 40
    - 2201-G KOULMA PIERRE M 28
    - 1123-F GADJI RAPHA M 48
  - b) La clé primaire. **Matricule.**
- 3) Ecrire la requête SQL permettant d'insérer la dernière ligne de données de cette table.  
 INSERT INTO EMPLOYE (Matricule, Nom, Prénom, Sexe, Age)  
 VALUES ('1123-F', 'GADJI', 'RAPHA' 48);      OU  
 INSERT INTO EMPLOYE VALUES ('1123-F','GADJI','RAPHA', 48);
- 4) Donner le résultat sous forme de table de la requête suivante :

**SELECT Nom, Age FROM EMPLOYE WHERE Sexe= 'F' ;**

|         |     |
|---------|-----|
| Nom     | Age |
| DJANGUI | 40  |

## **CORRECTION SUJET BACCALAUREAT 2023**

### **PREMIERE PARTIE : PRODUCTION DES CONTENUS NUMERIQUES**

1. **Plage de cellules:** un ensemble de cellules adjacentes ou non  
**Tableur:** logiciel permettant d'effectuer automatiquement les calculs dans un tableau de façon massive.
2. Open calc, Lottus 1,2,3, Microsoft Excel
3. clic sur insertion, clic sur image, clic sur le dossier image, choisir l'image et clic sur insérer
4. Permet de calculer la moyenne des valeurs contenues dans une plage de cellules

### **DEUXIEME PARTIE: SYSTEME INFORMATIQUES ET HUMANITE NUMERIQUE**

#### **EXERCICE 1: SYSTÈMES INFORMATIQUES**

1. **Définir maintenance préventive :** ensemble de tâches qui visent à prévenir le dysfonctionnement d'un système informatique
2. **Bloc d'alimentation**
3. **Régulateur de tension**  
**Onduleur**
4. **Exposition à l'attaque des virus**  
**Risque de perte de données**  
**Destruction du matériel**

#### **EXERCICE 2: RESEAUX INFORMATIQUES**

1. **Définir : réseau informatique :** Ensemble d'équipements interconnectés entre eux dans le but de s'échanger les informations suivant un protocole bien défini.
2. **Adressage dynamique**  
**Adressage statique**
3. **Visio-conférence ou vidéo-conférence**
4. **Avantage:** accès à ses données n'importe où et à tout moment

**Inconvénient:** l'accès aux données est dépendant de la connexion à internet

## **TROISIEME PARTIE: SYSTEME D'INFORMATION ET BASES DE DONNEES**

### **EXERCICE 1: SYSTÈME D'INFORMATION**

1. **Définir le terme système d'information automatisé :** Ensemble de ressources matérielles, logicielles et humaines mise en place pour la gestion de l'information à l'aide de l'outil informatique.
2. Identifier dans le texte un acteur de chacun des systèmes suivants :
  - a. Système de pilotage : **Chef d'agence, directeur d'une microfinance**
  - b. Système de opérant : **Les agents de la microfinance**
3. Donner deux fonctions du système d'information  
**Collecte, stockage, le traitement et la diffusion des données**

### **EXERCICE 2: BASES DE DONNEES**

1. Définir chacune des expressions: **bases de données, clé primaire**

**Base de données:** entité dans laquelle il est possible de stocker les données de façon structurée avec le moins de redondances possibles.

**Clé primaire:** champ particulier permettant d'identifier de manière unique un enregistrement dans une table.

2. Donner un exemple de SGBD qui peut vous aider à créer la table ELEVES  
**MYSQL, ORACLE, INTERBASE, MSQl**
3. Identifier le champ correspondant à la clé primaire de la table ELEVES  
**Matricule**
4. Donner le résultat de la requête suivante  
**SELECT Matricule, Noms from ELEVES where age < 16;**

| Matricule | Noms |
|-----------|------|
|-----------|------|

**CORRECTION SUJET BACCALAUREAT 2022****I. PRODUCTION DES CONTENUS  
NUMERIQUES**

1. Définir : **Plage de cellules**: un groupe de cellules surlignées qui sont adjacentes les unes aux autres.
2. Deux fonctions d'un tableur : **somme ()**, **moyenne ()**, **rang ()**, **si ()**
3. **Moyenne (A2 :A7)** : permet de déterminer la moyenne des valeurs situées dans la plage de cellules allant de A2 à A7
4. Procédure d'insertion d'une note de page :
  - Cliquez à l'endroit où vous souhaitez ajouter une note de bas de page.
  - Cliquez sur Références > Insérer une note de bas de page.
  - Word insère une marque d'référence dans le texte et ajoute la marque de note de bas de page au bas de la page.
  - Tapez le texte de la note de bas de page.

**II. SYSTEME INFORMATIQUES ET HUMANIQUE  
NUMERIQUES****Exercice 1 :**

1. **Maintenance informatique** : ensemble de tâches qui visent à entretenir un système informatique et l'adapter aux modifications de l'environnement extérieur.
2. Nommer chacun des composants a et b et donner leur rôle
  - a = **bloc d'alimentation** rôle : chargé de convertir la tension électrique du secteur en différentes tensions continues TBT, compatibles avec les circuits électroniques de l'ordinateur.
  - b=**microprocesseur** Rôle : chargé de traiter les informations ou exécuter les instructions dans un ordinateur
3. Type de maintenance garanti : maintenance préventive

**Exercice 2 :**

1. Exemple de service de sauvegarde : **cloud computing**
2. Le service de communication est : visio-conférence ou vidéo-conférence
3. Architecture client- serveur
4. Citer un service utilisé pour le partage de ressources : Forum

### III. SYSTEME D'INFORMATION ET BASES DE DONNEES

#### Exercice 1 :

1. Définir **entreprise** : unité économique, juridiquement autonome dont la fonction principale est de produire des biens ou des services pour le marché.
2. Deux systèmes de cette entreprise : **système de pilotage** (car dans le texte on fait allusion au directeur qui donne les orientations), **système opérant** (on fait allusion aux employés qui appliquent les décisions prises par le directeur)
3. Deux composants du système d'information : - **composant humain : directeur, employé** - **composant matériel : bien**
4. Deux fonctions du système d'information de cette entreprise - **La traitement de l'information** - **Le stockage de l'information**

#### Exercice 2 :

1. Définir : **enregistrement** : ligne de données d'une table relationnelle.
2. Nous avons **03** enregistrements et **05** champs
3. Requête SQL qui supprime l'enregistrement dont la référence est 205R12 Delete from Article where reference = '205R12' ;
4. Résultat de la requête :

| Référence | Désignation |
|-----------|-------------|
| 102 E78   | RIZ         |
| 205R12    | Plat        |
| 780G08    | Savon       |

**CORRECTION SUJET BACCALAUREAT 2021**

## **PARTIE I : PRODUCTION DES CONTENUS NUMERIQUES**

1. Définir : **Tableur** : Logiciel d'application permettant de manipuler les données dans une feuille de calcul.
2. Citer deux exemples de tableur.

### **Microsoft Excel, Open Calc, Lotus 1-2-3...**

3. La valeur 3 représente le nombre de cellules allant de D1 à D5 ayant pour contenu Admis
4. Donner la procédure de pagination d'un document

Pour insérer les numéros de pages à un document :

- Aller dans l'onglet Insertion ;
- Puis choisir numéro de page ;
- Choisir la localisation des numéros (haut de page ou bas de page) ;
- Choisir un format de numérotation ;

## **PARTIE II : SYTEMES INFORMATIQUES ET HUMANITES NUMERIQUES**

### **Exercice 1**

Vous travaillez dans un secrétariat qui vient d'acquérir du matériel informatique. Vous devez y produire tout type de document, traiter les images, des spots publicitaires et assurer un bon rendu des séquences vidéo. De plus, vous devez vous assurer de la confidentialité des données, la gestion des pannes et protéger ce système des fluctuations du courant électriques. En vous servant de vos connaissances, répondre aux questions ci-dessous :

1. Définir le terme : Une **panne** est un dysfonctionnement ou un arrêt accidentel de fonctionnement d'un système.
2. Nommer le type d'action pouvant permettre de prévenir les pannes de ce système informatique : **Maintenance préventive**
3. Citer deux techniques de protection des données que vous pouvez appliquer
  - Utiliser des mots de passe
  - Installation d'un antivirus

- Utilisation d'un pare-feu
- 4. Nommer un équipement approprié à la protection de ce système informatique

**Un onduleur ou un régulateur de tension**

## Exercice 2

1. Définir Le **cloud computing** est un système le stockage et l'accès aux données et applications par l'intermédiaire d'internet Citer deux types de cloud et donner leur rôle
2.
  - **Le Cloud public** : permet à tous les clients de stocker et d'accéder aux données sur un environnement commun.
  - **Le Cloud privés** : permet à chaque client ou entreprise de stocker et d'accéder sur un environnement qui est lui propre
  - **Le Cloud hybride** : permet aux clients ou entreprises d'utiliser un environnement commun dans certains cas et un environnement propre dans d'autres cas.
  - **Le Cloud communautaires** : permet à un groupe de clients ou d'entreprises ayant des besoins communs en matière de sécurité d'utiliser un environnement qui leur est propre.
3. Nommer un service communication sur internet pouvait lui permettre de tenir un conseil d'administration virtuel :  
**visio conférence (vidéo conférence)**
5. Donner un exemple de réseau professionnel de partage  
**Exemples : Viadeo, LinkedIn, Xing,...**

## PARTIE III : SYSTEMES D'INFORMATION ET BASES DE DONNEES

### Exercice 1

1. Définir l'expression : **Système d'information** : est un ensemble des ressources matérielles et logicielles mise en œuvre pour la gestion des informations dans une organisation.
2. Etablir la différence entre une information et donnée

- Une **information** est tout élément de connaissance humaine susceptible d'être traité, communiqué et conservé tandis que la **donnée** est la représentation conventionnelle d'une information.

- ou encore une **information** est une donnée ou ensemble de données un sens est associé alors qu'une **donnée** est un élément d'une information non interprétée.

3. Identifier dans le texte un acteur du système de pilotage de l'hôtel: **Le directeur**

4. Citer deux fonctions du système d'information à concevoir

**Collecter, traiter, stocker et diffuser les informations**

## **Exercice 2**

1. Définir l'expression : **Une base de données relationnelle** est une base de données structurée sous forme de tables, les unes pouvant être en relation avec les autres.

3. Nommer un logiciel pouvant permettre de créer BD\_LY en mode graphique

**Microsoft Access, MYSQL, Oracle, DB2, Informix...**

4. Expliquera ce que fait la requête SQL suivante :

Cette requête SQL permet d'insérer l'enseignante Menye Agnes de matricules 463897M âgée de 38 ans dans la table Enseignant



LE LEADER  
EN INFORMATIQUE